Funcionalidades do Menu

Cliente:

```
C:\Users\João Dário\Projeto-Programacao-Distribuida\sistema>python cliente.py
Conectado ao servidor.

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> 1
Número do pedido: 1

pedido 1 em coleta...
pedido 1 em rota...
pedido 1 entregue em 12.0s.

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair
```

```
1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> 3

pedido 1:
- status atual: entregue
- historico:
  - status: coletando, horario: 2026-04-14T23:38:22.214060
  - status: em rota, horario: 2026-04-14T23:38:24.214651
  - status: em rota, horario: 2026-04-14T23:38:26.215087
  - status: em rota, horario: 2026-04-14T23:38:28.215543
  - status: em rota, horario: 2026-04-14T23:38:30.216515
  - status: em rota, horario: 2026-04-14T23:38:32.217458
  - status: entregue, horario: 2026-04-14T23:38:34.218402
- inicio: 2026-04-14T23:38:22.214060
- fim: 2026-04-14T23:38:34.218417

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> _
```

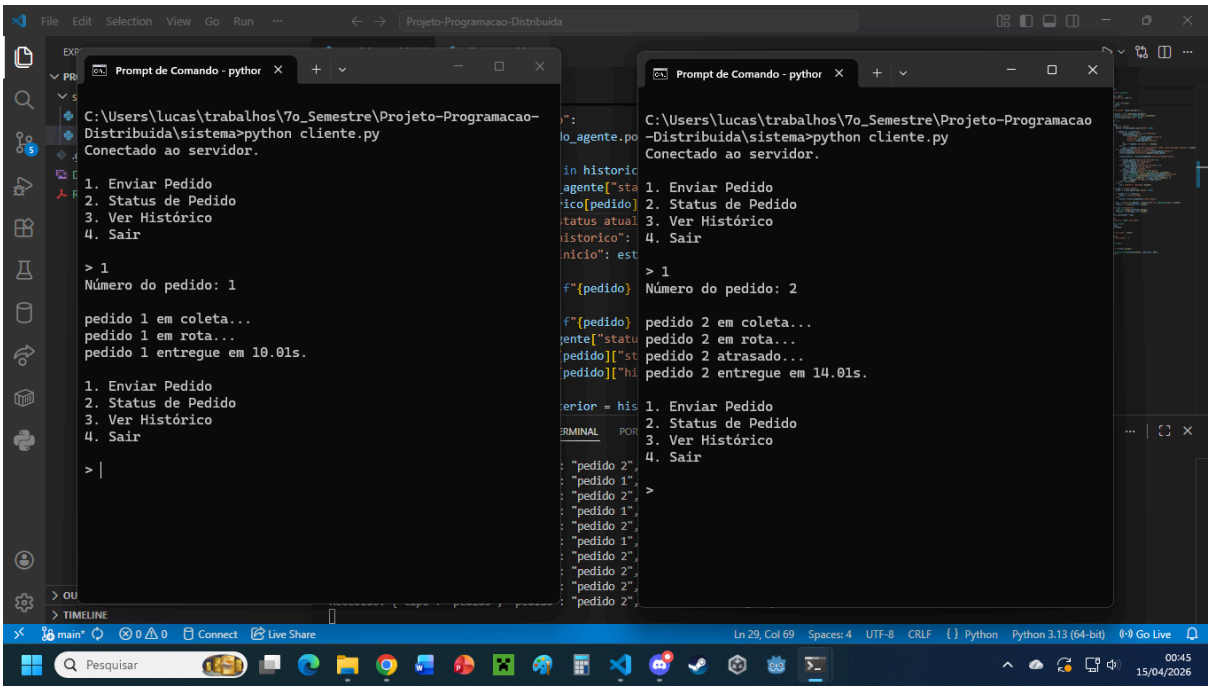
```
1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> 2
Número do pedido: 1

Status de pedido 1: entregue
Horário: 2026-04-14 23:39:56.334220

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> 4

Conexão encerrada.

C:\Users\João Dário\Projeto-Programacao-Distribuida\sistema>
```

Servidor:

```
Servidor aguardando...
Conectado por ('127.0.0.1', 53489)
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "coletando"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "entregue"}
Recebido: {"tipo": "status pedido", "pedido": "pedido 1"}
Recebido: {"tipo": "historico"}
Recebido: {"tipo": "status pedido", "pedido": "pedido 1"}
Conexão por ('127.0.0.1', 53489) encerrada
```

Múltiplos Clientes

Clientes:



Servidor:

```
Servidor aguardando...
Conectado por ('127.0.0.1', 54952)
Conectado por ('127.0.0.1', 54953)
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "coletando"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "coletando"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 1", "status": "entregue"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "em rota"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "atrasado"}
Recebido: {"tipo": "pedido", "pedido": "pedido 2", "status": "entregue"}
```

Tratamento de Indisponibilidade

Cliente sem servidor:

```
C:\Users\lucas\trabalhos\7o_Semestre\Projeto-Programacao-Distribuida\sistema>python cliente.py
Servidor indisponível. Tentando reconectar em 3 segundos...
Servidor indisponível. Tentando reconectar em 3 segundos...
Servidor indisponível. Tentando reconectar em 3 segundos...
Conectado ao servidor.

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> |
```

Servidor desconectado durante entrega de pedido:

```
pedido 1 em coleta...
pedido 1 em rota...
Servidor indisponível durante atualização.
Evento salvo na fila local.
Servidor indisponível. Tentando reconectar em 3 segundos...
Conectado ao servidor.

Tentando reenviar eventos pendentes...
Evento pendente reenviado com sucesso:

pedido 1 não está no histórico, então o envio não pode continuar.

1. Enviar Pedido
2. Status de Pedido
3. Ver Histórico
4. Sair

> |
```